



ANCA的临床表现与治疗

专业：临床医学八年制

PPT制作与汇报：July, lcx

目录 *CONTENT*



01 疾病背景

02 诊断识别

03 病例概述

04 问题方案

05 治疗总结

06 展望



1.1 什么是ANCA相关性血管炎？

疾病背景

ANCA血管炎(AAV):

一组以ANCA阳性和坏死性血管炎为特征的自身免疫性疾病。

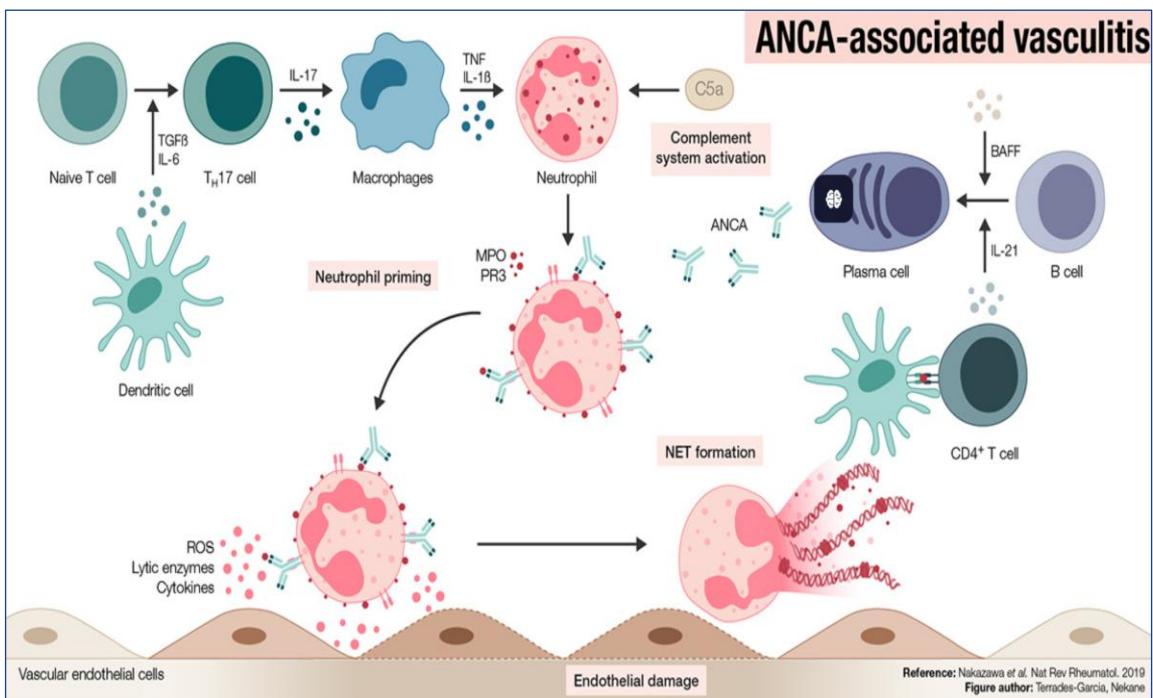
诊断识别

病例概述

问题方案

治疗总结

展望



病理特点:

少免疫复合物型 (pauci-immune)

→ 这是与SLE、IgA肾病的核心区别

核心致病抗体

- PR3-ANCA (蛋白酶3)

- MPO-ANCA (髓过氧化物酶)

→ 不仅分型，更决定预后和治疗策略！

发病机制（三步走）：

ANCA产生 → 中性粒细胞激活 → 血管壁损伤 → 坏死性血管炎



疾病背景

诊断识别

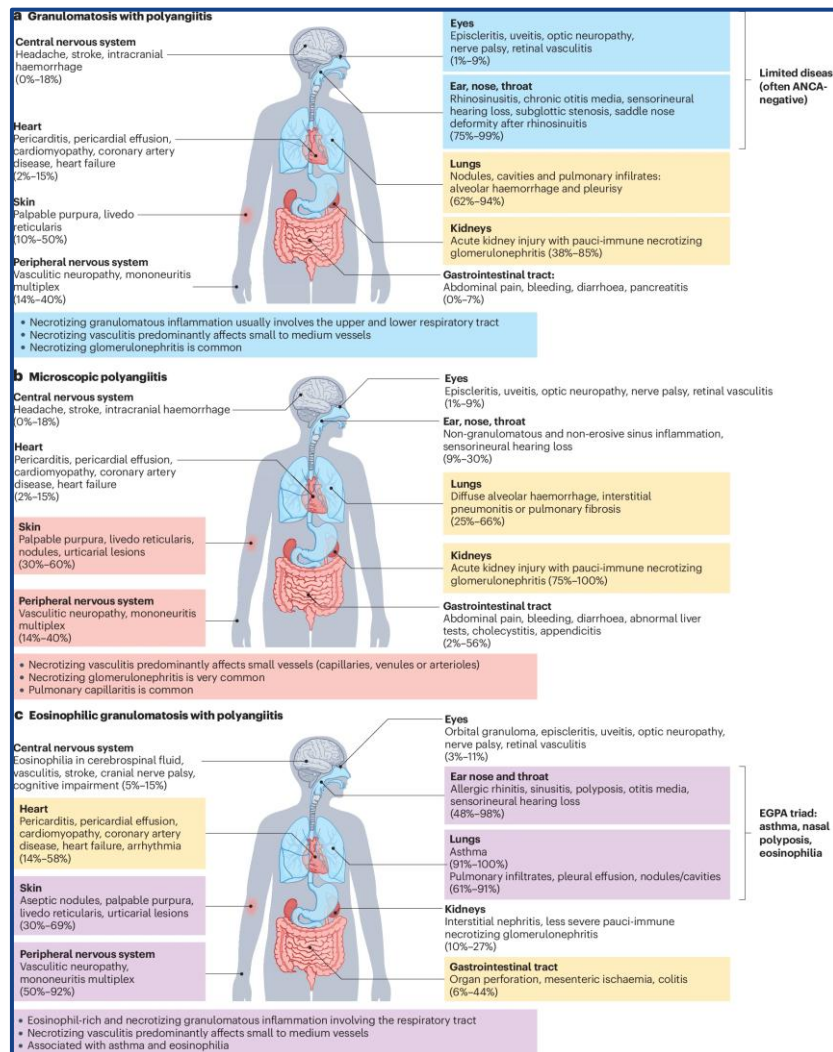
病例概述

问题方案

治疗总结

展望

1.2 AAV的三种临床亚型



GPA肉芽肿性多血管炎

- ENT受累为特征（75-99%）；
- 肺部：结节、空洞（62-94%）；
- 肾脏受累：38-85%；
- 常PR3-ANCA阳性。

MPA（显微镜下多血管炎）

- 无肉芽肿
- 肾脏受累最突出（75-100%）
- 肺泡出血常见（25-66%）、皮肤受累多（30-60%）
- 常MPO-ANCA阳性

EGPA（嗜酸性肉芽肿性多血管炎）

- 哮喘三联征（91-100%）
- 嗜酸性粒细胞增多
- 肾脏受累较轻（10-27%）
- 30-40% ANCA阳性（通常MPO）

→ GPA和MPA之间？需明确PR3/MPO



疾病背景

诊断识别

病例概述

问题方案

治疗总结

展望

2.1 如何诊断AAV

依据（2024 KDIGO标准）

ANCA阳性（核心诊断标准）✓ c-ANCA：12.80 U/mL（阳性）→ 高度特异性（>95%）→ 主要针对PR3（待确认）
多系统血管炎表现（典型临床表现）✓
炎症标志物升高 ✓
排除其他疾病（关键）✓ 治疗反应支持诊断 ✓

鉴别诊断

必须排除的疾病：
15-20% SLE患者ANCA可阳性
10-30% 感染性心内膜炎ANCA可阳性
药物相关血管炎

1 ANCA阳性（必需）

- PR3-ANCA或MPO-ANCA
- 特异性>95%

2 血管炎表现（多系统受累）

- 肾脏：急进性肾小球肾炎
- 肺部：肺泡出血/间质性肺炎
- ENT：鼻窦炎、声门下狭窄
- 其他：皮肤、神经、关节等

3 病理支持（金标准）

- 坏死性血管炎
- 少/无免疫复合物沉积
- 新月体肾炎



2.3 ACR-EULAR分类标准--2022

疾病背景

诊断识别

病例概述

问题方案

治疗总结

展望

Box 2 | Classification criteria for ANCA-associated vasculitis

The first attempt to develop any structured classification system was made in 1952 by Pearl Zerk⁸⁴, who proposed that vasculitis should be classified according to the size of the vessels affected: small, medium or large. Then, Donato Alárcon-Segovia in 1977⁸⁵ and Anthony Fauci in 1978⁸⁶ proposed classifications based on vessel size and pathophysiology. A set of classification criteria for several types of systemic vasculitis was developed by the American College of Rheumatology (ACR) in 1990 following previous proposals for sub-categorization of vasculitis disease. The Chapel Hill Consensus Conference (CHCC) in 1993 achieved international agreement on a set of definitions of the various vasculitides. In 2007, a four-step algorithm, integrating ACR 1990 and CHCC 1993 criteria in a hierarchic way, categorized patients into a single classification⁸⁷. A revision of the CHCC definitions in 2012 adopted the term 'ANCA-associated vasculitis'. These disease definitions are also used to define patient cohorts for clinical research studies. The classification criteria were revisited by a subsequent classification initiative to produce diagnostic and classification criteria for vasculitis (DCVAS), a large, multinational prospective observational study that included data from over 6,900 patients with vasculitis across 136 sites and 32 countries^{88-90,198}. The updated criteria were developed using regression modelling and expert consensus, incorporating both clinical and laboratory data, with weighted criteria that reflect the importance of specific features⁸⁸⁻⁹⁰.

Granulomatosis with polyangiitis (GPA)

- Upper and lower respiratory tract symptoms with granulomatous inflammation and typically seropositivity for proteinase-3-specific anti-neutrophil cytoplasmic antibodies (PR3-ANCA). Individuals who present with only one organ manifestation such as ear, nose and throat or lung involvement test negative for ANCA.

2012 CHCC

- Necrotizing granulomatous inflammation usually involving the upper and lower respiratory tract, and necrotizing vasculitis affecting predominantly small to medium vessels (such as capillaries, venules, arterioles, arteries and veins); necrotizing glomerulonephritis is common¹⁵.

2022 American College of Rheumatology (ACR)-European Alliance of Associations for Rheumatology (EULAR) classification criteria (presence of at least 5 points)

- **Clinical criteria:** Bloody nasal discharge, ulcers, crusting, congestion or blockage, or septal defect/perforation (3 points); cartilaginous involvement (2 points); conductive or sensorineural hearing loss (1 point)⁸⁸.

- **Laboratory, imaging and biopsy criteria:** Cytoplasmic ANCA or PR3-ANCA (5 points); pulmonary nodules, mass or cavitation on chest imaging (2 points); granuloma, extravascular granulomatous inflammation or giant cells on biopsy (2 points); inflammation, consolidation or effusion of the nasal or paranasal sinuses on imaging (1 point); pauci-immune glomerulonephritis on biopsy (1 point); perinuclear ANCA or myeloperoxidase-specific ANCA (MPO-ANCA) (-1 point); blood eosinophil count $\geq 1 \times 10^9$ per litre (-4 points)⁸⁸.

Microscopic polyangiitis (MPA)

- Acute kidney injury with glomerulonephritis, typically, generally testing positive for MPO-ANCA, with or without pulmonary capillaritis and absence of granulomatous inflammation.

2022 ACR-EULAR classification criteria (presence of at least 5 points)⁸⁹

- **Clinical criteria:** Bloody nasal discharge, ulcers, crusting, congestion or blockage, or septal defect or perforation (-3 points).
- **Laboratory, imaging and biopsy criteria:** perinuclear ANCA or MPO-ANCA (6 points); fibrosis or interstitial lung disease on chest imaging (3 points); pauci-immune glomerulonephritis on biopsy (3 points); cytoplasmic ANCA or PR3-ANCA (-1 point); blood eosinophil count $\geq 1 \times 10^9$ per litre (-4 points).

Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (EGPA)

- Upper respiratory tract involvement with nasal polyposis associated with asthma and eosinophilia, usually testing positive for MPO-ANCA, although ANCA-negative disease is frequent.

2012 CHCC

- Eosinophil-rich and necrotizing granulomatous inflammation often involving the respiratory tract, and necrotizing vasculitis predominantly affecting small to medium vessels, and associated with asthma and eosinophilia. ANCA is more frequent when glomerulonephritis is present¹⁵.

2022 ACR-EULAR classification criteria (presence of at least 6 points)

- **Clinical criteria:** Obstructive airways diseases (3 points); nasal polyps (3 points); mononeuritis multiplex (1 point)⁹⁰.
- **Laboratory, imaging and biopsy criteria:** Blood eosinophil count $\geq 1 \times 10^9$ per litre (5 points); Extravascular eosinophilic-predominant inflammation on biopsy (2 points); cytoplasmic ANCA or PR3-ANCA (-3 points); haematuria (-1 point)⁹⁰.

GPA分类标准

临床标准:

- 鼻出血/溃疡/结痂/鼻塞 (-3分)
- 软骨受累 (2分)
- 传导性/感音神经性听力下降 (1分)

实验室/影像/病理:

- c-ANCA或PR3-ANCA (5分)
- 胸部影像: 结节/肿块/空洞 (2分)
- 活检: 肉芽肿/血管外肉芽肿性炎或巨细胞 (2分)
- 活检: 少免疫肾小球肾炎 (1分)
- p-ANCA或MPO-ANCA (-1分)
- 嗜酸性粒细胞 $\geq 1 \times 10^9$ /L (-4分)

MPA分类标准

临床标准:

- 鼻出血/溃疡/结痂/鼻塞 (-3分)

实验室/影像/病理:

- p-ANCA或MPO-ANCA (6分)
- 胸部影像: 间质性肺病 (3分)
- 活检: 少免疫肾小球肾炎 (3分)
- c-ANCA或PR3-ANCA (-1分)
- 嗜酸性粒细胞 $\geq 1 \times 10^9$ /L (-4分)

EGPA分类标准

临床标准:

- 阻塞性气道疾病 (3分)
- 鼻息肉 (3分)
- 单神经炎/多发性单神经炎 (1分)

实验室/影像/病理:

- 嗜酸性粒细胞 $\geq 1 \times 10^9$ /L (5分)
- 活检: 血管外嗜酸性粒细胞主导性炎 (2分)
- c-ANCA或PR3-ANCA (-3分)
- 血红蛋白 < 100 g/L (-1分)



疾病背景

诊断识别

病例概述

问题方案

治疗总结

展望

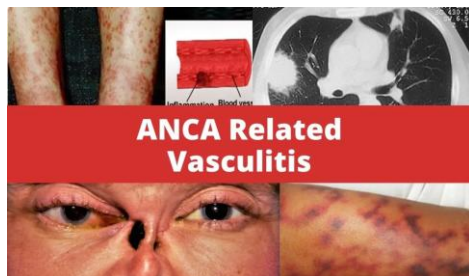
3.1 临床特点小结

临床特征分析

- ✓ 多系统累及（肾、肺、心脏、关节）
- ✓ c-ANCA阳性
- ✓ 年轻女性（33岁）
- ✓ 免疫抑制治疗初期有效，后恶化
- ✓ 三代头孢无效

提示疾病

ANCA相关性血管炎+ 继发严重感染（？）



核心临床问题

1. 明确诊断：这是ANCA吗？
哪种类型的ANCA？
2. 鉴别诊断：如何排除其他疾病？
3. 并发症：为什么会恶化？
是否合并机会性感染？
4. 治疗策略：怎么治疗？
如何平衡免疫抑制与感染？

建立ANCA血管炎的框架非常重要！



3.2 疾病指征对应框架

疾病背景

诊断识别

病例概述

问题方案

治疗总结

展望

基本信息 患者：女性，33岁 主诉：反复发热3月余，关节疼痛

现病史

3月前：无明显诱因出现发热（最高39.8℃）伴随：
全身关节疼痛，无肿胀
初期治疗：泼尼松 + 来氟米特 + 羟氯喹关节 效
果：发热消退，关节痛好转
再次恶化：停药后再发，出现气促

主要临床表现

心脏 心影增大，Pro-BNP 19000
肺部 气促，肺纹理增粗
肾脏 肌酐153，蛋白尿(+)，血尿(+)
关节 疼痛，无肿胀
全身 发热39.8℃，乏力

关键实验室检查

c-ANCA: 12.80 U/mL (阳性) ✓
CRP: 165 mg/L (↑)
ProCT: 0.52 ng/mL (轻度↑)
白细胞: $12.30 \times 10^9/L$ (↑)
血红蛋白: 87 g/L (↓)
血小板: $125 \times 10^9/L$ (正常)
ANA、抗dsDNA、RF: 阴性
血培养: 阴性

ANCA阳性；典型的多系统受累表现



3.2 鉴别诊断：快速排除其他疾病

疾病背景

诊断识别

病例概述

问题方案

治疗总结

展望

SLE排除

因为15-20%的SLE患者ANCA可以阳性。但我们患者ANA、抗dsDNA全阴性，明确排除。

感染性 心内膜炎

10-30%的IE可以ANCA阳性。我们患者血培养阴性，基本排除，但需要心脏超声最终确认。

类风湿关节炎

我们患者关节无肿胀，RF阴性，明确排除。

所以诊断是ANCA血管炎。但有三个检查缺失：补体排除SLE，心脏超声排除IE，PR3和MPO明确分型



疾病背景

诊断识别

病例概述

问题方案

治疗总结

展望

3.3 当前问题识别

核心诊断：活动性ANCA血管炎+继发严重感染（? PCP）+极重度心衰

问题1：活动性血管炎

1. 证据：c-ANCA(+)、多系统炎症
2. 风险：肾衰、呼衰、死亡
3. 需求：立即启动免疫抑制治疗
→ Rituximab首选

问题3：极重度心衰

1. 证据：Pro-BNP 19000
2. 原因：容量过负荷/肺部病变
3. ANCA累及心脏?/IE?
4. 需求：对症治疗+心脏超声

继发PCP（高度怀疑）

1. 线索：免疫抑制后恶化、气促↑
2. CRP高但ProCT低
3. 三代头孢无效
4. 风险：呼吸衰竭、死亡
5. 需求：诊断性抗PCP治疗
→ 复方新诺明 立即开始

活动性血管炎	↔	严重感染
↓		↓
需要免疫抑制	↔	激素禁忌

如何平衡？→ 新治疗策略



疾病背景

诊断识别

病例概述

问题方案

治疗总结

展望

4.1 AAV治疗的革命性进展

原则改变：大量激素以毒攻毒→精准靶向 + 激素减量+补体调节

第一次革命（1970s-2000s）

环磷酰胺 + 大剂量激素

ANCA血管炎从"几乎普遍致命" → 转变为"可暂时缓解"

CYCLOPS试验（2004）

静脉 vs 口服环磷酰胺

两组缓解率：88%

但激素负担巨大：

9个月累积：7.6g泼尼松

平均每日：28mg（极高！）

复发率：静脉40% vs 口服21%

问题：

激素毒性极大

复发率高

环磷酰胺累积毒性（恶性肿瘤）

第二次革命（2010s）

RAVE试验（2010）

利妥昔单抗 vs 环磷酰胺

不含激素缓解率：

利妥昔单抗组：64%

环磷酰胺组：53%

8个月累积激素：

利妥昔单抗：4.6g

环磷酰胺：5.1g

平均每日：84-93mg（仍很高！）

进步：

避免环磷酰胺毒性

B细胞精准靶向

PR3-AAV疗效更好

但问题未解决：

激素负担仍然巨大，18个月持续缓解<40%



疾病背景

诊断识别

病例概述

问题方案

治疗总结

展望

4.1 AAV治疗的革命性进展

2025年，我们终于有了"精准+安全"的武器

第三次革命（2020-2025）

2020-2025 第三次革命

- 激素大幅减量（PEXIVAS、LoVAS）
- Avacopan批准（ADVOCATE）
- 维持治疗优化（RITAZAREM）

2024 EULAR/KDIGO指南推荐

一线

Rituximab 1g (d0, d14)
+
减量激素（PEXIVAS方案）
±
Avacopan 30mg bid（替代激素）

维持

Rituximab 1g q6月 ≥24月
激素快速减停

减量激素+补体抑制时代

- PEXIVAS (2020)
 - 减量激素 vs 标准激素（704例）
 - 疗效：非劣效
 - 严重感染↓31%
- LoVAS试验（2021）日本研究
低剂量 vs 标准剂量激素
缓解率相似：71% vs 69%
26周累积激素：
低剂量：1.13g ✓
标准剂量：4.2g
平均每日：7.2mg vs 22.8mg
严重感染：5例 vs 13例 ✓
- ADVOCATE (2021)
 - Avacopan vs 标准激素（330例）
 - 52周缓解：Avacopan优于激素
 - 激素累积剂量↓67%
 - eGFR恢复更好（+7.3 vs +2.7）



疾病背景

诊断识别

病例概述

问题方案

治疗总结

展望

4.2 当前三大核心治疗策略

策略一：利妥昔单抗 - B细胞精准靶向

机制：抗CD20单克隆抗体 → B细胞耗竭

临床依据与方案

RAVE试验关键发现：

- ✓ 非劣效于环磷酰胺
- ✓ 诱导缓解：64%（无激素）
- ✓ PR3-AAV患者疗效更优
- ✓ 避免环磷酰胺致癌风险

剂量方案：

- 诱导：1g d0, d14（共2次）
- 维持：1g q6月 或 0.5g q6月
- 持续≥24月

指南推荐

适应症：

- ✓ 一线首选（2024指南）
- ✓ 特别适合PR3-AAV
- ✓ 有生育需求患者
- ✓ 复发高危患者

限制：

- 血清肌酐 $>352\text{ }\mu\text{mol/L}$ (4 mg/dL)时
传统上谨慎使用
(来自RAVE排除标准，非疗效证据)
- 部分医生建议联合2次环磷酰胺脉冲
(但未经RCT证实，感染风险↑)



4.2 当前三大核心治疗策略

策略二：减量糖皮质激素 - 降低毒性

策略三：Avacopan - 激素替代

策略二

为什么要减量？

- 糖皮质激素毒性是主要不良事件来源
- 感染风险与累积剂量直接相关
- 长期激素导致心血管、骨质疏松等

剂量方案：

静脉（仅危及器官）：

- 甲强龙 1-3g（脉冲，3天）

口服：

- 起始：50-60mg/天 或 0.5mg/kg
- 快速减量：
 - 1周→40mg
 - 2周→30mg
 - 3周→20mg
 - 6周→15mg
 - 12周→5mg/天
 - 目标：3个月内→5mg

策略三

剂量：30mg bid，持续12个月

适应症（FDA 2021批准）：

- ✓ 替代/减少糖皮质激素
- ✓ 高危激素副作用患者
- ✓ 严重肾脏受累（eGFR<30）
- ✓ 既往糖皮质激素相关并发症

优势：

- ✓ 激素暴露大幅减少
- ✓ 肾功能保护作用
- ✓ 疗效不降低
- ✓ 感染风险不增加

基础方案（所有患者）：

Rituximab + 减量激素（PEXIVAS）

升级方案（高危患者）：

Rituximab + 极低量激素 + Avacopan

高危特征：

- 严重肾脏受累（eGFR<30）
- 既往糖皮质激素严重不良反应
- 糖尿病、骨质疏松等合并症
- 老年患者
- 合并严重感染风险

疾病背景

诊断识别

病例概述

问题方案

治疗总结

展望



疾病背景

诊断识别

病例概述

问题方案

治疗总结

展望

5.1 应用最新证据：本例的个体化方案

个体需求

✓ 活动性AAV (c-ANCA+, 多系统受累)
合并重症感染 (高度怀疑PCP)
极重度心衰 (Pro-BNP 19000)
年轻女性 (33岁, 生育需求)
肾功能中度受损 (Cr 153)

活动性血管炎 ↔ 严重感染
↓ ↓
需要免疫抑制 ↔ 激素禁忌

预期结局

基于文献数据：
- 12周缓解率：70-85% - PCP控制：>90%
- 心功能改善：预期显著
- 严重感染风险：大幅降低 - 激素副作用：最小化

免疫抑制：精准B细胞靶向

一线首选，疗效确切；避免环磷酰胺毒性；
无生育/致癌风险；适合年轻女性

口服快速减量：
Week 1-2: 40-50mg/天
Week 3: 30mg/天
Week 4: 20mg/天
Week 6: 15mg/天
Week 8: 10mg/天 ✓
Week 12: 5mg/天 ✓
Week 16: 考虑停用

激素：超低剂量方案

静脉冲击：甲强龙 500mg × 3天
口服快速减量

预计累积剂量：
• 12周：约1.5-2.0g
• vs 传统方案：5-7g
• 减少70-75% ✓

Avacopan：激素替代（强烈推荐）

严重肾脏受累情况下防治肾衰
对于年轻女性减少激素毒性
减少激素加剧的心脏负荷，应对严重心衰

三大策略，协同应用；特殊情况个体化；最大化疗效/安全比



疾病背景

诊断识别

病例概述

问题方案

治疗总结

展望

5.1 应用最新证据：本例的个体化方案

三大策略协同应用, 针对特殊情况个体化, 最大化疗效/安全比, 符合2024国际指南

抗感染：诊断性治疗

抗PCP治疗（立即开始）：
复方新诺明
治疗：TMP 15-20mg/kg/天×21天
预防：480mg qod×6-12月
激素与PCP的平衡：
中重度PCP时可适当用激素
但本例已有极低剂量激素方案
不另外增加PCP治疗激素
其他预防：
真菌预防（考虑）
密切监测感染指标

对症支持

- 心衰：利尿、限液、必要时透析
- 营养支持、电解质平衡

指标	传统	本方案
缓解率	88%	72-88%
12周累积激素	4-7g	1.5-2g√
严重感染风险	高 ↓	31%√
恶性肿瘤风险	有	无√
生育影响	有	无√
肾功能恢复	基线	+7.3√



5.2 必须完善的关键检查

疾病背景

诊断识别

病例概述

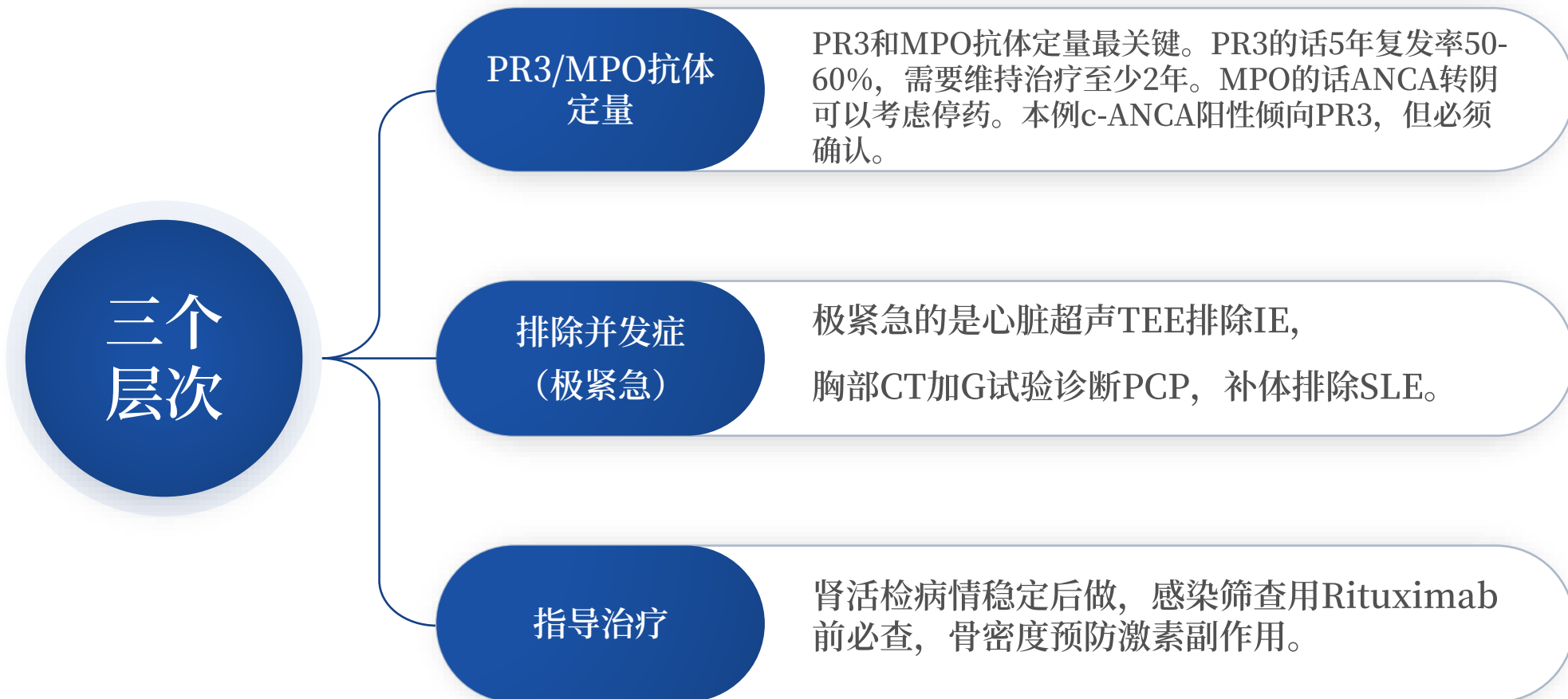
问题方案

治疗总结

展望

必须完善的检查，三个层次；

长期监测ANCA滴度、尿sCD163这个新标志物可以早期发现复发、B细胞计数、肾功能、感染指标。





疾病背景

诊断识别

病例概述

问题方案

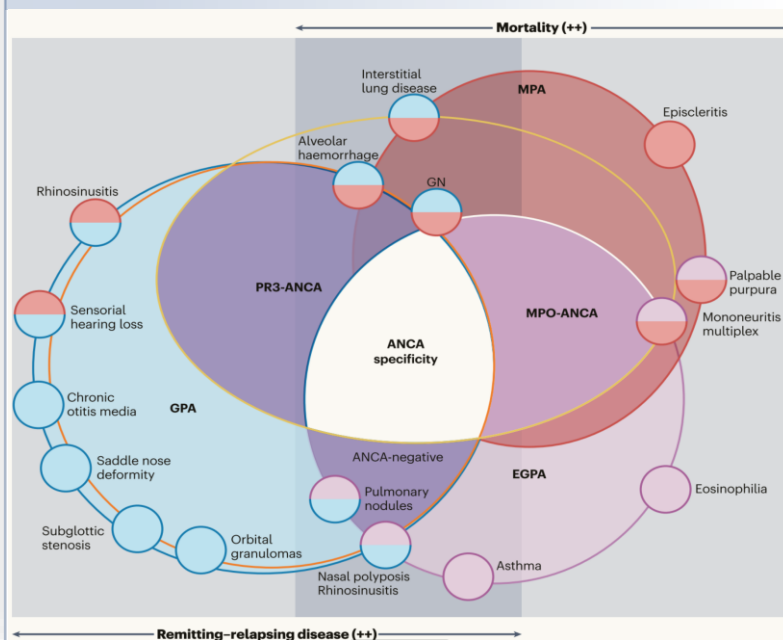
治疗总结

展望

6.1 AAV的临床异质性与预后分层

患者特殊性：严重的多脏器受累，还合并了重症感染，近期风险极高。

疾病谱的两个维度



左侧是PR3-ANCA相关疾病，以GPA为主。它的特点是ENT表现突出、容易复发，但死亡率相对较低。

右侧是MPO-ANCA相关疾病，以MPA为主。它的特点是肾脏受累为主、死亡率较高，但如果达到缓解，复发率相对较低。

启示：

第一，AAV不是泾渭分明的三个疾病，而是一个连续的疾病谱

第二，ANCA的类型，也就是PR3还是MPO，比临床上分GPA还是MPA更能预测预后

第三，PR3和MPO决定了不同的治疗策略

PR3和MPO的具体检测

——不仅帮助分型，更重要的是指导长期治疗策略和预后判断。



疾病背景

诊断识别

病例概述

问题方案

治疗总结

展望

6.2 如果是AAV，按照加权评分，最有可能的是？

应用2022年ACR-EULAR计分标准来分析病例，依旧需要完善检查

GPA计分

c-ANCA阳性 (12.80)	+5分 ✓
无ENT症状	-3分 ×
无软骨受累	0分
未做肺部CT/病理	?分
嗜酸性粒细胞正常	0分

初步评分：≥2分（可能不足5分）

MPA计分

如果MPO-ANCA阳性	+6分 ?
肾脏：少免疫肾小球肾炎 （需肾活检确认）	+3分 ?
肺部：间质性肺病？ （需HRCT确认）	+3分 ?
无ENT症状	-3分 ×
c-ANCA如果阳性	-1分
嗜酸性粒细胞正常	0分

可能评分：5-9分（可能≥5分）

必须完善的检查

那必须完善哪些检查？

第一，PR3和MPO抗体定量，最关键。

如果PR3阳性且评分大于等于5分，诊断GPA。如果MPO阳性且评分大于等于5分，诊断MPA。这还决定长期治疗策略，回顾第5页。

第二，肾活检，证实少免疫肾小球肾炎可以给MPA加3分。

第三，胸部高分辨率CT，结节空洞给GPA加2分，间质性肺病给MPA加3分。

第四，ENT专科评估。看有没有隐匿性病变。

分类 ≠ 诊断；计分系统VS临床判断



疾病背景

诊断识别

病例概述

问题方案

治疗总结

展望

6.3 为什么病人一开始没有用最前沿的方案【假作真】

诊断：ANCA相关性血管炎 ✓ （明确诊断）



治疗：泼尼松+来氟米特+纷乐 ✗ （非标准方案）



标准治疗应该是：

- Rituximab + 激素

或

- 环磷酰胺 + 激素

└ 可能原因：

- 经济因素（Rituximab昂贵）？
- 医疗条件受限？
- 避免环磷酰胺毒性？

初期效果：

- ✓ 发热消退
- ✓ 关节痛好转
- 看似"有效"（假象）

标准方案的费用：

Rituximab（美罗华/利妥昔单抗）：

- 1g/支：约人民币 2-3万元
- 诱导期需要2支：4-6万元
- 维持期每6月1支×4次：8-12万元
- 2年总费用：≥12-18万元

环磷酰胺：

- 相对便宜（几百元）
- 但有生育毒性、致癌风险
- 年轻女性患者可能不愿用

非标准方案费用：

泼尼松：便宜（几十元/月）

来氟米特：中等（300-500元/月）

羟氯喹：便宜（100-200元/月）

总计：约500-700元/月

→ 费用差距：100倍以上！



6.3 为什么病人一开始没有用最前沿的方案【假作真】

疾病背景

诊断识别

病例概述

问题方案

治疗总结

展望

原因2：医疗条件/认知受限

可能的场景：

1. 基层医院就诊

- 虽然查出c-ANCA阳性
- 确诊了ANCA血管炎
- 但医院没有Rituximab
- 也不熟悉AAV标准治疗

2. 医生经验不足

- 知道诊断，但不了解最新指南
- 按"风湿免疫病的一般原则"治疗
- 用激素+DMARD的经验性方案

3. 信息滞后

- 可能医生了解的还是旧版指南
- 2010年RAVE试验后才推荐Rituximab
- 部分医生可能还在用传统方案

原因3："轻症"时的保守策略

医生可能的思路：

当时可能病情相对较轻？

- └ 肾功能：Cr 153（中度受损，不算太重）
- └ 无肺出血、无RPGN
- └ 主要症状：发热、关节痛

医生可能想：

"先用温和的免疫抑制试试"

"避免环磷酰胺的毒性"

"如果控制不住再升级治疗"

→ 但这种想法是错误的！

AAV需要强化免疫抑制！



疾病背景

诊断识别

病例概述

问题方案

治疗总结

展望

6.3 为什么病人一开始没有用最前沿的方案【假作真】

初期方案回顾

泼尼松 + 来氟米特 + 羟氯喹

这个方案的问题：

- ✗ 不符合任何国际指南推荐
- ✗ 缺乏高质量RCT证据
- ✗ 疗效不如标准方案
- ✗ 无法充分控制血管炎进展
- ✗ 无法预防器官损害
- ✗ 停药后高复发风险

为什么初期"有效"？

- 主要是激素的作用
- 来氟米特有一定免疫抑制
- 羟氯喹有抗炎作用
- 暂时压制症状，未控制病根

这是个什么方案呢？

这其实更像是类风湿关节炎或者系统性红斑狼疮的治疗方案，但它不是ANCA血管炎的标准治疗。标准治疗应该是Rituximab加激素，或者环磷酰胺加激素。

为什么会用这个方案？可能的原因：

第一，经济因素，Rituximab一支2-3万，2年治疗需要十几万，而这个方案每月只要几百块。

第二，医疗条件受限，可能基层医院没有Rituximab，或者医生不熟悉最新指南。

第三，为了避免环磷酰胺的生育毒性，但又不知道或用不起Rituximab。

这个方案初期看起来有效，发热消退了，关节痛好转了。但这是假象！

主要是激素压制了症状，并没有真正控制血管炎。结果停药后再次恶化，还出现了气促，可能合并了PCP。

这就是'假作真时真亦假'——诊断是真的，但治疗方案不对是假的；初期有效是假象，停药后恶化才是真相。



疾病背景

诊断识别

病例概述

问题方案

治疗总结

展望

6.3 为什么病人一开始没有用最前沿的方案【假作真】

⚠ 为什么停药后会恶化？

根本原因：

问题1：未清除致病B细胞

AAV的核心病理：

- 自身反应性B细胞产生ANCA
- ANCA激活中性粒细胞
- 导致血管炎

这个方案：

- ✗ 无法有效清除B细胞
 - ✗ B细胞持续产生ANCA
 - ✗ ANCA滴度可能未明显下降
- 病根未除

问题2：激素依赖

- 主要靠激素压制症状
 - 来氟米特、羟氯喹作用有限
 - 停用激素后炎症反弹
- 治标不治本

问题3：疾病进展未阻止

- 血管炎持续进展（虽然缓慢）
 - 器官损害逐渐累积
 - 肺部受累加重（气促出现）
 - 肾脏损害继续
- 表面平静，暗流涌动

问题4：免疫抑制导致并发症

- 激素+来氟米特免疫抑制
 - 未规范预防机会性感染
 - 合并PCP
- 雪上加霜



疾病背景

诊断识别

病例概述

问题方案

治疗总结

展望

6.4 对于真菌感染的预防||6.5 参考文献

短糖皮质激素暴露的时间。所有接受诱导缓解的患者方案应在诱导缓解期间使用甲氧苄啶+磺胺甲恶唑（TMP+SMX）或其他适当的抗生素方案进行预防，因为TMP+SMX不仅在预防耶氏肺孢子虫感染方面有效，而且在接受治疗的ANCA相关血管炎患者中降低细菌感染的发生率方面也有效。

nature reviews rheumatology

<https://doi.org/10.1038/s41584-025-01306-w>

Review article

Check for updates

Challenges in the diagnosis, classification and prognosis of ANCA-associated vasculitis

Marta Casal Moura^{1,2,22}✉, Peter A. Merkel^{3,4}, David Jayne⁵, Maria C. Cid^{6,7}, Neil Basu⁸, Bernhard Hellmich⁹, Benjamin Terrier¹⁰, Abraham Rutgers¹¹, Jennifer Gordon¹², Peter Verhoeven¹³, Joyce Kullman¹², Carol A. Langford¹⁴, Ingeborg M. Bajema¹⁵, Duvuru Geetha¹⁶, Fernando C. Fervenza¹, A. Richard Kitching¹⁷, John H. Stone¹⁸, Ulrich Specks¹⁹ & Andreas Kronbichler^{5,20,21,22}✉

Abstract

Sections

Diagnosis and management of ANCA-associated vasculitis

Andreas Kronbichler, Ingeborg M Bajema, Annette Bruchfeld, Gianna Mastroianni Kirsztajn, John H Stone

Antineutrophil cytoplasmic antibody (ANCA)-associated vasculitis consists of two main diseases, granulomatosis with polyangiitis and microscopic polyangiitis, and remains among the most devastating and potentially lethal forms of autoimmune inflammatory disease. Granulomatosis with polyangiitis and microscopic polyangiitis are characterised by a necrotising vasculitis that can involve almost any organ, and have generally been studied together. The diseases commonly affect the kidneys, lungs, upper respiratory tract, skin, eyes, and peripheral nerves. Granulomatous inflammation and multinucleated giant cells are key pathological hallmarks of granulomatosis with polyangiitis, but are absent in microscopic polyangiitis. Many immune system events are essential to disease aetiopathogenesis, such as activation of the alternative complement pathway, neutrophil activation via complement receptors, and the influx of inflammatory cells, including monocytes and macrophages. These cells perpetuate inflammation and lead to organ damage. During the 21st century, the management of ANCA-associated vasculitis has moved away from reliance on cytotoxic medications and towards targeted biological medications for both the induction and maintenance of disease remission. Earlier diagnosis, partly the result of more reliable ANCA testing, has led to improved patient outcomes and better survival. Reductions in acute disease-related mortality have now shifted focus to long-term morbidities related to ANCA-associated vasculitis and their treatments, such as chronic kidney disease and cardiovascular disease. Therapeutic approaches in both clinical trials and clinical practice still remain too reliant on glucocorticoids, and continued efforts to reduce toxicity from glucocorticoids remain a priority in the development of new treatment strategies.



Lancet 2024; 403: 683–98

Department of Internal Medicine IV, Nephrology and Hypertension, Medical University Innsbruck, Innsbruck, Austria (A Kronbichler MD); Department of Medicine, University of Cambridge, Cambridge, UK (A Kronbichler); Department of Pathology and Medical Biology, University Medical Center Groningen, Groningen, Netherlands (Prof I M Bajema MD); Department of Health, Medicine and Caring Sciences, Linköping University, Linköping, Sweden (Prof A Bruchfeld MD); Department of Renal Medicine,

Review article

Check for updates

Advances in the treatment of ANCA-associated vasculitis

Giorgio Trivioli^{1,2}✉, Marta Casal Moura³, Andreas Kronbichler⁴, Rona M. Smith^{1,2}, Benjamin Terrier⁵, Stephen McAdoo⁶, Rachel B. Jones^{1,2}, Peter A. Merkel⁷ & David R. W. Jayne^{1,2}✉

Abstract

Antineutrophil cytoplasmic antibody (ANCA)-associated vasculitis (AAV) consists of a group of small-vessel vasculitides that often present with organ-threatening or life-threatening manifestations. Current immunosuppressive treatments have improved survival and rates of remission, but are not curative, have frequent toxicities, and do not effectively prevent relapse. Clinical trials have established the role of rituximab, an anti-CD20 B cell-depleting monoclonal antibody, in both the remission-induction and maintenance phases of the disease and demonstrated that glucocorticoid doses can be substantially reduced from historical dosing levels without affecting treatment efficacy. Therapies that have the potential to be more effective and safer have become available or are under investigation. Avacopan, an oral C5a receptor antagonist, was approved as an adjunctive treatment for AAV and use of this drug in combination with rituximab or cyclophosphamide and markedly reduced glucocorticoid dosing demonstrated superior efficacy and potentially greater kidney recovery than prior standard of care. Other agents under study for treatment of AAV include next-generation anti-CD20 monoclonal antibodies, anti-CD19 chimeric antigen receptor T cells, novel complement inhibitors and agents that can target fibrosis. Alongside traditional randomized controlled trials with clinical endpoints, experimental medicine studies are focusing on mechanistic endpoints and disease biomarkers. This Review discusses current treatments and the advances in the management of AAV.

Sections

Introduction

Current treatment and controversies

Advances in B cell-targeting and T cell-targeting therapies

Advances in complement-targeting therapies

Novel targets and biomarkers

Conclusions